Rapport d'analyse pédagogique

Devoir Surveillé 1 – Mathématiques MPSI 1, 2 et 3

Énoncé, corrigé, barème, analyse statistique et qualitative des copies (Exercice 2 et Partie III du Problème) et recommandations

Khalid el Bakkioui

Lycée d'Excellence Mohammed VI – Casablanca

13 octobre 2026

Attention – Objet du rapport

Ce rapport analyse les trois documents originaux du DS1 de MPSI 1, 2 et 3 :

- `DS1_MPSI.pdf` : énoncé (6 pages, questions Q.1 à Q.26, durée 4 h) ;
- `Corrige_DS1_MPSI.pdf` : corrigé détaillé (20 pages) ;
- `bareme.pdf` : barème sur 130 points (conversion sur 20 : note $\times \frac{2}{13}$).

Il intègre une **analyse statistique et qualitative** des copies corrigées par Khalid EL BAKKIOUI : **Exercice 2** (sur 17 points, 74 copies) et **Partie III du Problème** (sur 14 points, 73 copies), à partir des notes, des remarques de correction et de copies. Il vérifie que *les points du barème récompensent bien ce que demandent les questions*, évalue la *qualité de la rédaction et de la présentation*, puis répond à la question : *le DS1 était-il adapté à ce public, et que faire maintenant ?*

Synthèse – Les chiffres clés

	Exercice 2 (/17)	**Partie III (/14)**
Effectif	74	73
Moyenne	4,24 ($\approx$ 4,98/20)	0,95 ($\approx$ 1,36/20)
Médiane	4	0
Copies à 0	0 (0 %)	51 (70 %)
Copies $\geqslant$ la moitié des points	6 (8 %)	1 (1 %)
Maximum	11,5 (2 copies)	7,5 (1 copie)

Verdict : le sujet est mathématiquement *exact et de haut niveau*, l'Exercice 2 est *adapté* (il est au cœur du programme), mais le *volume total* du DS est *excessif* pour un premier devoir de 4 h, et la Partie III, placée en fin de long problème, n'a pratiquement pas été évaluable. Voir la section 14.

Table des matières

1 Contexte et documents analysés **1**
1.1 Structure du sujet et poids du barème . . . 1
1.2 Barème des deux blocs analysés . . . 1

2 Alignement avec le programme de MPSI **2**

3 Analyse critique de l'énoncé **3**
3.1 Points forts . . . 3
3.2 Points faibles . . . 3

4 Évaluation du corrigé officiel **4**
4.1 Exactitude mathématique : vérification question par question . . . 4
4.2 Défauts de forme à corriger avant diffusion . . . 4

5 Analyse critique du barème **5**

6 Audit : les points du barème récompensent-ils ce que demande la question ? **5**
6.1 Le cas de Q.9 : que demande-t-on vraiment ? . . . 5
6.2 Audit détaillé : Exercice 2 et Partie III . . . 6
6.3 Autres écarts relevés dans le reste du barème . . . 7
6.4 Les notes portées sur les copies sont-elles conformes ? . . . 8
6.5 Barème recommandé (totaux inchangés) . . . 8

7 Éléments de réponse attendus (Exercice 2 et Partie III) **9**

8 Statistiques – Exercice 2 (17 points, 74 copies) **9**
8.1 Indicateurs . . . 10
8.2 Représentations graphiques . . . 10

9 Statistiques – Partie III (14 points, 73 copies) **11**
9.1 Indicateurs . . . 11
9.2 Représentations graphiques . . . 11

10 Comparaison des deux blocs **12**

11 Analyse qualitative des erreurs **12**
11.1 Fréquence des types de remarques portées sur les copies . . . 12
11.2 Quelques typologies — Exercice 2 . . . 13
11.3 Quelques typologies — Partie III . . . 14
11.4 Points positifs observés . . . 15

12 Rédaction, présentation et rigueur des copies (échantillon de 16 pages tiré au hasard) **15**
12.1 Grille d'observation . . . 15
12.2 Défauts de rédaction observés . . . 17
12.3 Propositions pour faire progresser la rédaction . . . 18

13 Extraits de copies commentés **19**

14 Le DS1 est-il adapté à ce public ? **25**
14.1 Ce qu'il aurait fallu faire . . . 25

15 Recommandations **25**
15.1 Au professeur concepteur du DS . . . 25
15.2 Aux étudiants . . . 26

16 Conclusion **27**

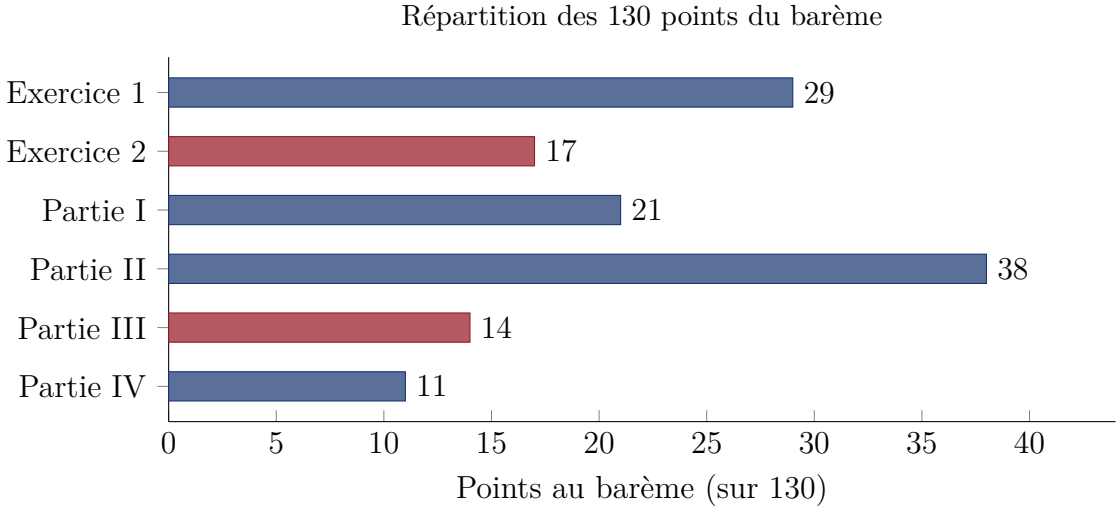
A Annexe – Notes brutes **28**

1 Contexte et documents analysés

Le sujet comporte trois blocs indépendants : un exercice sur des équations fonctionnelles (additive–quadratique sur $\mathbb{N}$, puis complètement additive sur $\mathbb{N}^*$), un exercice sur les relations d'équivalence associées à une application et la factorisation, et un long problème sur les treillis qui mène au théorème de point fixe de Knaster–Tarski, à son application au théorème de Cantor–Bernstein, puis aux éléments irréductibles d'un treillis fini.

1.1 Structure du sujet et poids du barème

Bloc	Thème	Questions	Points	Part
Exercice 1	Équations fonctionnelles, récurrences	Q.1–Q.5	29	22,3 %
Exercice 2	Relation R_f, quotient, factorisation	Q.6–Q.10	17	13,1 %
Partie I	Treillis : exemples	Q.11–Q.14	21	16,2 %
Partie II	Point fixe, Fix(f)	Q.15–Q.20	38	29,2 %
Partie III	Cantor–Bernstein	Q.21–Q.22	14	10,8 %
Partie IV	Éléments irréductibles	Q.23–Q.26	11	8,5 %
Total		**26 (52 items)**	**130**	100 %



En rouge : les deux blocs corrigés par Khalid EL BAKKIOUI et analysés dans ce rapport.

1.2 Barème des deux blocs analysés

Question	Détail officiel	Points
Exercice 2		
Q.6	1 (réflexivité et symétrie) + 1 (transitivité)	2
Q.7	1 (équivalences successives) + 1 (formule finale)	2
Q.8.a	1 (mise en place du représentant) + 1 (preuve de l'indépendance)	2
Q.8.b	2 (surjectivité) + 1 (injectivité)	3

Q.9	1 ($\Rightarrow$, deux inclusions) + 1 ($\Leftarrow$) + 1 (formulation de l'équivalence)	3
Q.10	1 ($\Leftarrow$) + 1 ($\Rightarrow$, construction de h) + 2 (bonne définition de h) + 1 (vérification)	5
	Total Exercice 2	**17**
Partie III du Problème		
Q.21	2 (borne sup = réunion) + 1 (borne inf = intersection)	3
Q.22.a	1 (croissance de H) + 1 (conclusion via Q.18)	2
Q.22.b	1 (existence) + 1 (unicité)	2
Q.22.c	1 (bonne définition de h) + 1 (surjectivité, deux cas) + 3 (injectivité, trois cas dont un par l'absurde)	5
Q.22.d	2 (énoncé complet et correct du théorème)	2
	Total Partie III	**14**

2 Alignement avec le programme de MPSI

Propriété – Notions pleinement au programme de début d'année

- Vocabulaire ensembliste, image directe, image réciproque, injection, surjection, bijection.
- Relations binaires : relation d'équivalence, classes d'équivalence, relation d'ordre, majorant, minorant, plus grand élément, borne supérieure et inférieure.
- Raisonnements : récurrence simple et forte, analyse–synthèse, absurde, contraposée, double inclusion.
- Arithmétique élémentaire utilisée comme outil (divisibilité, pgcd, ppcm, décomposition en facteurs premiers admise).

Attention – Notions hors programme ou en marge du programme

- **Ensemble quotient E/R.** Les programmes de MPSI s'arrêtent aux classes d'équivalence ; la notion d'ensemble quotient n'y est en principe pas exigible. Ici l'énoncé *définit* E/R dans un encadré : la question est donc légitime, mais elle exige une maturité (manipuler un ensemble *dont les éléments sont des ensembles*) que les copies montrent ne pas être acquise.
- **Treillis, treillis complets, Knaster–Tarski, Cantor–Bernstein, irréductibles.** Hors programme, mais entièrement définis dans l'énoncé. C'est un problème de type concours (niveau X–ENS / Mines) : excellent comme *problème de travail*, très ambitieux comme *sujet de DS1*.
- Les questions sur $(\mathbb{N}, |)$ (Q.13.b, Q.17) supposent la caractérisation $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ et $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$, qui n'est normalement vue qu'en arithmétique, plus tard dans l'année ; le corrigé la rappelle dans un encadré, ce qui est bienvenu.

3 Analyse critique de l'énoncé

3.1 Points forts

- **Exactitude** : toutes les questions sont correctement posées ; les définitions nécessaires sont données dans des encadrés ; les indications (Q.20.d, « utiliser Q.14.a » en Q.25) sont pertinentes.
- **Progressivité locale** : chaque partie avance par petites étapes (Q.18.a → d est un modèle de découpage).
- **Cohérence d'ensemble** : le problème a un vrai fil directeur (treillis → point fixe → application) ; l'Exercice 2 culmine sur la propriété universelle du quotient.
- **Consignes** claires sur la rédaction, l'encadrement des résultats, l'usage de résultats admis.

3.2 Points faibles

⚠ Attention – Longueur incompatible avec 4 heures

Le sujet compte 26 questions numérotées mais **52 items** effectivement à traiter (sous-questions comprises), pour 130 points. Cela laisse en moyenne $240/52 \approx 4{,}6$ minutes par item et $240/130 \approx 1{,}8$ minute par point, *lecture comprise*. Or plusieurs questions exigent à elles seules 15 à 25 minutes pour un élève de MPSI en octobre (Q.4.a, Q.4.b, Q.14.b, Q.20.c, Q.22.c, Q.25).

Estimation du temps nécessaire pour un bon élève (rédaction soignée) :

Bloc	Temps réaliste	Temps « disponible » au prorata du barème
Exercice 1	55–65 min	54 min
Exercice 2	35–45 min	31 min
Partie I	40–50 min	39 min
Partie II	75–90 min	70 min
Partie III	30–40 min	26 min
Partie IV	30–40 min	20 min
Total	**265–330 min**	**240 min**

Même un très bon élève ne peut pas tout traiter : le sujet est conçu comme un sujet de « sélection », non comme un sujet de « vérification des acquis ».

- **Surcharge de notations.** La lettre E désigne successivement un ensemble quelconque (Exercice 2), un treillis (Parties I, II, IV), un ensemble quelconque (Partie III) ; G est un ensemble d'arrivée en Q.10 puis $E \setminus g(F)$ en Q.22 ; g est une fonction complètement additive (Q.3), une fonction de E' (Q.19) puis une injection (Q.22) ; h est une fonction (Q.5), une factorisation (Q.10) puis la bijection de Q.22.c ; A est une partie de E (Q.18) et un élément de $\mathcal{P}(E)$ (Q.22). Pour des élèves qui confondent déjà ensemble et élément, cette homonymie est un facteur aggravant (cf. copies, figure 12 : confusion h/H).
- **Q.23** porte sur $(\mathcal{P}(E), \subset)$ alors que, dans la Partie IV, E désigne le treillis ; le corrigé a d'ailleurs rectifié en $\mathcal{P}(X)$. Il faut harmoniser.
- **Q.22** utilise $k(A)$ (image directe d'une partie) sans le rappeler ; une phrase « $k(A) = \{k(a) \mid a \in A\}$ » éviterait les confusions observées (« $y \in -(A)$ », « $i(A)$ »).
- **Q.22.a** ne rappelle pas qu'on doit appliquer Q.18 *à un treillis complet non vide* : c'est exactement l'oubli le plus fréquent des copies. Une indication « On pourra utiliser Q.21 et Q.18 » serait utile au DS1.

- **Position de la Partie III.** Placée après 20 questions de problème, elle n'est abordée qu'en toute fin d'épreuve. Les 51 zéros (70 %) relèvent très probablement en grande partie du *non-traitement* et non d'erreurs (voir §9).

4 Évaluation du corrigé officiel

4.1 Exactitude mathématique : vérification question par question

Toutes les démonstrations du corrigé ont été relues. Le tableau suivant résume le résultat.

Bloc	Verdict	Observations
Ex. 1 (Q.1–Q.5)	exact	Récurrences explicitement typées ; lemme $v_p(mn) = v_p(m) + v_p(n)$ démontré proprement ; deux preuves de Q.5.
Ex. 2 (Q.6–Q.10)	exact	Indépendance du représentant traitée (Q.8.a), schéma de factorisation canonique $f = \iota \circ \bar{f} \circ \pi$ très pédagogique.
Partie I	exact *	*Q.13.b : d et m sont utilisés *sans être définis* (il manque « soit $d \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{N}$ tel que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ »).
Partie II	exact	Contre-exemple de Q.20.c vérifié : f est bien croissante, $\mathrm{Fix}(f) = \{0\} \cup \left]\frac{1}{2}, 1\right]$ et $\inf_{\mathrm{Fix}(f)} \left]\frac{1}{2}, 1\right] = 0 \neq \frac{1}{2}$.
Partie III	exact	Q.22.c : les trois cas de l'injectivité sont traités, le cas mixte par l'absurde ; bonne remarque sur le « recollement ».
Partie IV	exact	Exemple du « diamant » M_3 correct : $S(\top) = \{\bot, a, b, c\} \neq S(a) \cup S(b)$.

Synthèse – Bilan sur le fond

Le corrigé est **mathématiquement exact, complet et de haut niveau**. Il ne se contente pas de répondre : il met en perspective (factorisation canonique, plus grand point fixe, nécessité de la complétude en Q.19, pourquoi $\inf_E(S)$ ne suffit pas en Q.20.c). Le seul manque de fond relevé est la définition absente de d et m en Q.13.b.

4.2 Défauts de forme à corriger avant diffusion

Erreur fréquente – Défaut typographique systématique du corrigé

Toutes les remarques en fin de question ont **perdu leur première lettre** et certains titres de remarque se terminent par un crochet parasite : « *a preuve n'utilise pas…* » (Q.3.b), « *a contradiction…* » (Q.5), « *vec Q.6 et Q.9…* » (Q.9), « *nterprétation* » (Q.10), « *'hypothèse de finitude…* » (Q.14.c), « *ar dualité…* » (Q.16), « *n peut même…* » (Q.19.b), « *ariante par Q.16* » (Q.21), « *e théorème de point fixe…* » (Q.22.d), « *onséquence* » (Q.26.b), « *Idée directrice]* », « *Exemples]* », « *Bilan de la partie IV]* »…
C'est la signature d'un environnement de lettrine (ou d'une macro de remarque à argument optionnel) mal appelé dans la source. Une recherche du motif `]` dans les titres et de la macro de lettrine suffit à le corriger.

- **Guidage méthodologique.** Le corrigé dit *ce qu'il faut écrire* ; il dit rarement *comment y penser* (pourquoi $(m, n) = (0, 0)$, pourquoi une récurrence forte en Q.4.a, pourquoi la question « bien définie » est indispensable en Q.8.a et Q.10). Les encadrés « Fil directeur » et « Idée directrice » vont dans le bon sens et mériteraient d'être généralisés.

- **Pièges classiques non signalés** alors que les copies montrent qu'ils sont massifs : f^{-1} image réciproque *vs* réciproque ; élément de E/R_f *vs* élément de E ; application des résultats finis (Q.14.b) à des familles quelconques (Q.21).

5 Analyse critique du barème

Information – Vérification arithmétique

Les totaux partiels sont exacts : $29 + 17 + 21 + 38 + 14 + 11 = 130$.

Attention – Incohérences relevées

1. **Q.26 (a, b, c) n'est pas notée.** Le barème de la Partie IV ne contient que Q.23 (3), Q.24 (2) et Q.25 (6). Trois questions de l'énoncé ne rapportent donc aucun point : soit il faut les retirer de l'énoncé, soit il faut les barémer (par exemple $1 + 2 + 2$ points, quitte à ramener le total à 135 ou à rééquilibrer la Partie II).
2. « **Barème sans décimale** » est annoncé en tête, alors que les notes réellement attribuées doivent comporter des demi-points (0,5 ; 1,5 ; 3,5 ; 4,5 ; 8,5 ; 11,5…).Les demi-points sont pédagogiquement justifiés : il faut les *officialiser*.
3. **Rédaction et cadre non valorisés explicitement.** Les deux erreurs les plus fréquentes des copies (ne pas citer que $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet non vide ; ne pas vérifier qu'une application est bien définie) ne sont pas isolées dans le barème.

6 Audit : les points du barème récompensent-ils ce que demande la question ?

Un barème est *aligné* sur une question lorsque les points vont à ce que l'énoncé *demande effectivement d'établir*, dans la forme demandée, et non à un résultat voisin, à une remarque du corrigé ou à une étape non demandée. On confronte ici, mot à mot, chaque question de l'Exercice 2 et de la Partie III à son détail de barème.

6.1 Le cas de Q.9 : que demande-t-on vraiment ?

Audit barème / question – Q.9 – « Montrer que $R = R_\pi$ »

Ce que demande l'énoncé. Deux relations sur E sont égales lorsqu'elles ont le même graphe, c'est-à-dire

$$R = R_\pi \iff \forall (x, y) \in E^2, \quad xRy \iff xR_\pi y.$$

L'énoncé le rappelle d'ailleurs explicitement (« c'est-à-dire…»).

Ce que récompense le barème officiel (3 points). 1 point pour « $\Rightarrow$, deux inclusions », 1 point pour « $\Leftarrow$ », 1 point pour la « formulation de l'équivalence de départ ». Or les deux premiers points portent sur l'équivalence $xRy \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$, qui n'est *pas* l'énoncé de Q.9 : c'est un lemme intermédiaire.

Le lien entre les deux. Par *définition* de R_π (relation associée à l'application π, au sens du début de l'exercice) :

$$xR_\pi y \iff \pi(x) = \pi(y) \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y).$$

Donc $R = R_\pi$ *équivaut* à : $\forall (x,y) \in E^2,\ xRy \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$. Le barème est donc *logiquement* cohérent, à condition que cette traduction soit écrite : c'est elle qui fait le pont entre la question posée et le lemme démontré.

Trois défauts d'alignement.

1. *Le pont ne pèse que 1 point sur 3*, alors que c'est la seule partie de la réponse qui traite *la question posée* ; les 2 autres points récompensent un lemme.
2. *Aucun point n'est prévu pour la conclusion* « donc R et R_π ont le même graphe : $R = R_\pi$ ». Une copie peut obtenir 3/3 sans jamais revenir à R_π.
3. *Le lemme* $xRy \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$ *est un résultat de cours* (classes d'équivalence, partition). Le barème ne dit pas si sa simple *citation* rapporte les 2 points : deux correcteurs peuvent noter différemment la même copie.

Illustration (figure 8) : la copie écrit $xR_\pi y \iff \pi(x) = \pi(y) \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$ (juste), puis $\iff \{y \in E \mid xRy\} = \{y \in E \mid yRx\}$ et « $\iff xRy$ » sans preuve. Elle reçoit **1/3**, c'est-à-dire exactement le point de traduction : la note est conforme au barème, et c'est bien la seule partie qui réponde à la question.

Remarque – Barème de Q.9 recommandé (3 points)

- 1 point : traduction de $R = R_\pi$ par l'égalité des graphes, puis par la définition de R_π et de π, en $\forall (x,y),\ xRy \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$;
- 1,5 point : preuve des deux implications de cette équivalence *ou* citation précise du résultat de cours correspondant (règle à fixer *avant* la correction et à appliquer à tous) ;
- 0,5 point : conclusion explicite $R = R_\pi$.

6.2 Audit détaillé : Exercice 2 et Partie III

Q.	Ce qui est demandé	Ce que récompense le barème	Aligné ?	Écart et correction proposée
Exercice 2				
Q.6	R_f relation d'équivalence	1 (réfl. + sym.) + 1 (trans.)	oui	Exiger l'introduction de x, y, z (« Soient…») : sinon pas de point.
Q.7	$\mathrm{cl}_f(x)$ « à l'aide d'une image réciproque »	1 (équivalences) + 1 (formule)	oui	Préciser : formule $f^{-1}(\{f(x)\})$ exigée ; $f^{-1}(f(x))$ ou $f^{-1} \circ f$ traité comme une application $\Rightarrow$ 0 au point « formule ».
Q.8.a	$f(x)$ ne dépend que de la classe	1 (représentant) + 1 (indépendance)	oui	Le corrigé ajoute $f(x) \in f(E)$, non barémé : l'intégrer (0,5).

Q.	Ce qui est demandé	Ce que récompense le barème	Aligné ?	Écart et correction proposée
Q.8.b	$\bar{f}$ bijection de E/R_f sur $f(E)$	2 (surjectivité) + 1 (injectivité)	partiel	Pondération inversée : la surjectivité tient en une ligne, l'injectivité utilise Q.7. Proposer 1 + 1,5 + 0,5 (domaines).
Q.9	$R = R_\pi$	2 pour le lemme $xRy \iff \mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y)$ + 1 formulation	partiel	Voir l'encadré ci-dessus : 1 + 1,5 + 0,5 (conclusion).
Q.10	$R_f \preccurlyeq R_g \iff \exists h : f(E) \to G,\ g = h \circ f$	1 ($\Leftarrow$) + 1 (construction) + 2 (bonne définition) + 1 (vérification)	oui	Bonne pondération : la « bonne définition » est le cœur de la question. Exiger que h soit définie *sur* $f(E)$.
Partie III				
Q.21	$(\mathcal{P}(E), \subset)$ treillis complet *non vide*	2 (sup = réunion) + 1 (inf = intersection)	partiel	« Non vide » est demandé mais non barémé (0,5). Préciser qu'une preuve limitée à 2 ou n parties (Q.12, Q.14.b) vaut 0.
Q.22.a	H admet un point fixe	1 (croissance) + 1 (conclusion via Q.18)	partiel	Le point « conclusion » doit exiger la citation de Q.21 (treillis complet non vide) : c'est l'hypothèse de Q.18. Proposer 1 + 0,5 + 0,5.
Q.22.b	$\forall x \in Y,\ \exists!\, y \in F,\ x = g(y)$	1 (existence) + 1 (unicité)	partiel	L'existence $(G \subset X \Rightarrow Y \subset g(F))$ est l'idée clé ; l'unicité tient en une ligne. Proposer 1,5 + 0,5.
Q.22.c	h surjective, *puis* injective	1 (bonne déf.) + 1 (surj., deux cas) + 3 (inj., trois cas)	partiel	La surjectivité (cas $g(y) \in X$: $g(y) \in k(X)$) est la partie délicate et ne vaut que 1 ; la bonne définition n'est pas demandée (elle découle de Q.22.b). Proposer 0,5 + 2 + 2,5.
Q.22.d	énoncer le théorème	2	oui	–

6.3 Autres écarts relevés dans le reste du barème

Q.	Constat	Proposition
Q.1.b	L'énoncé exige d'indiquer le type de récurrence ; aucun point ne le prévoit.	Intégrer 0,5 au point « initialisation » ou « conclusion ».
Q.2.b	« Déterminer l'ensemble des solutions » : 1 point sur 2 va à l'injectivité de $c \mapsto f_c$, qui *n'est pas demandée* (remarque du corrigé).	1 (analyse + synthèse) + 1 (ensemble $\{f_c \mid c \in \mathbb{R}\}$ correctement écrit).
Q.11, Q.12	1 point pour les preuves des deux bornes, 1 point pour la seule « conclusion » : le fond est sous-pondéré.	0,5 + 0,5 par borne (majorant, minimalité) ; conclusion incluse.
Q.25	2 points pour un « lemme de recollement » propre au corrigé, alors que l'énoncé dit « utiliser Q.14.a ».	Rédiger : « lemme *ou* utilisation itérée de Q.14.a ».
Q.26	Trois sous-questions sans aucun point.	Les barémer ou les retirer de l'énoncé.

6.4 Les notes portées sur les copies sont-elles conformes ?

Copie	Q.	Note lue	Conformité au barème officiel
Fig. 8	Q.9	1/3	Conforme : seul le point de traduction est acquis.
Fig. 8	Q.10	0/5	Conforme : ni le sens $\Leftarrow$, ni une construction de h.
Fig. 4	Q.9	3/3	Conforme, y compris avec le barème recommandé : la copie conclut « $\forall x, y \in E,\ xRy \iff xR_\pi y$ ».
Fig. 2	Q.8.b	0/3	Conforme : injectivité tirée d'une hypothèse non donnée.
Fig. 9	Q.21	0/3	Conforme : argument limité au cas fini.
Fig. 9	Q.22.c	1,5/5	Cohérent (cas $X \times X$ correct, reste incomplet) ; demi-point non prévu par le barème « sans décimale ».
Fig. 14	Q.22.b	2/2	Conforme.
Fig. 15	Q.21	0/3	Conforme.
Fig. 16	Q.22.a, b	0/2, 0/2	Conformes : ni croissance, ni passage au complémentaire.

Synthèse – Conclusion de l'audit

Les notes attribuées sont **cohérentes avec le barème officiel**. Les écarts viennent du *barème lui-même* : pour Q.9, Q.8.b, Q.21, Q.22.a–c, il récompense surtout des étapes techniques ou un lemme, et sous-pondère (ou oublie) ce que la question demande en propre : la traduction de l'énoncé, la vérification des hypothèses, la conclusion. Le barème recommandé ci-dessous corrige ces écarts *sans changer les totaux*.

6.5 Barème recommandé (totaux inchangés)

Q.	Détail proposé (au demi-point)	Total
Q.6	0,5 (objets introduits) + 0,5 (réflexivité) + 0,5 (symétrie) + 0,5 (transitivité)	2
Q.7	1 (équivalences justifiées) + 1 (formule $f^{-1}(\{f(x)\})$)	2
Q.8.a	0,5 (ce qu'il faut montrer) + 1 (preuve) + 0,5 ($f(x) \in f(E)$)	2
Q.8.b	1 (surjectivité : l'antécédent est *une classe*) + 1,5 (injectivité via Q.7) + 0,5 (domaines)	3
Q.9	1 (traduction de $R = R_\pi$) + 1,5 ($xRy \iff \mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y)$, prouvé ou cité) + 0,5 (conclusion)	3
Q.10	1 ($\Leftarrow$) + 1 (définition de h sur $f(E)$) + 2 (indépendance de l'antécédent) + 1 ($g = h \circ f$)	5
Q.21	0,5 ($\mathcal{P}(E) \neq \varnothing$) + 1,5 (réunion = borne sup, famille quelconque) + 1 (intersection = borne inf)	3
Q.22.a	1 (croissance démontrée) + 0,5 (citer Q.21 : treillis complet non vide) + 0,5 (citer Q.18.d)	2
Q.22.b	1,5 (existence : $G \subset X$, puis $Y \subset g(F)$) + 0,5 (unicité par injectivité de g)	2
Q.22.c	0,5 (bonne définition) + 2 (surjectivité, deux cas) + 0,5 ($X \times X$) + 0,5 ($Y \times Y$) + 1,5 (cas mixte)	5
Q.22.d	2 (énoncé complet : hypothèses et conclusion)	2

7 Éléments de réponse attendus (Exercice 2 et Partie III)

Cette section rappelle, de manière condensée, *ce qu'un correcteur attend* ; elle sert de référence pour la typologie des erreurs qui suit.

Éléments de réponse attendus – Exercice 2

- **Q.6** Trois propriétés, chacune déduite de la propriété correspondante de l'égalité dans F, pour des $x, y, z \in E$ *introduits*.
- **Q.7** $y \in \mathrm{cl}_f(x) \iff f(y) = f(x) \iff y \in f^{-1}(\{f(x)\})$, donc $\mathrm{cl}_f(x) = f^{-1}(\{f(x)\})$. *Attention* : $f^{-1}(\{f(x)\})$ est une partie de E, écrite avec un *singleton* ; on n'écrit jamais $f^{-1}(f(x))$ comme si f était bijective.
- **Q.8.a** Un élément $C \in E/R_f$ est une *partie* de E ; on choisit un représentant x. Si $\mathrm{cl}_f(x) = \mathrm{cl}_f(x')$, alors $x' \in \mathrm{cl}_f(x)$ donc $f(x') = f(x)$.
- **Q.8.b** Surjectivité : pour $y \in f(E)$, on prend x avec $f(x) = y$; l'antécédent de y par $\bar{f}$ est *la classe* $\mathrm{cl}_f(x)$, pas x. Injectivité : $\bar{f}(C) = \bar{f}(C') \Rightarrow f(x) = f(x') \Rightarrow C = C'$ (Q.7).
- **Q.9** *Traduire* : $R = R_\pi$ signifie $\forall (x,y) \in E^2$, $xRy \iff xR_\pi y$, et $xR_\pi y \iff \pi(x) = \pi(y) \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$. *Démontrer* (ou citer le cours) $xRy \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$: double inclusion pour $\Rightarrow$, réflexivité pour $\Leftarrow$. *Conclure* : R et R_π ont le même graphe, donc $R = R_\pi$.
- **Q.10** $\Leftarrow$: calcul direct. $\Rightarrow$: pour $t \in f(E)$, choisir x tel que $f(x) = t$, poser $h(t) = g(x)$, *prouver que ce choix n'influe pas* ($R_f \preccurlyeq R_g$), puis vérifier $h \circ f = g$.

Éléments de réponse attendus – Partie III

- **Q.21** Pour une famille *quelconque* (éventuellement infinie) $\mathcal{A} \neq \varnothing$ de parties : $\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ est un majorant, et il est inclus dans tout majorant ; même schéma pour $\bigcap$. On ne peut *pas* invoquer Q.14.b (parties finies) ni Q.12 (deux éléments).
- **Q.22.a** (i) Pour $A \subset B$: $k(A) \subset k(B)$ (image directe), donc $H(A) \subset H(B)$. (ii) $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet non vide (Q.21) et H est croissante : Q.18.d fournit X avec $H(X) = X$. *L'injectivité de f et g ne sert pas ici.*
- **Q.22.b** $G \subset H(X) = X$ donc, par passage au complémentaire, $Y = E \backslash X \subset E \backslash G = g(F)$ (existence) ; unicité par injectivité de g.
- **Q.22.c** Surjectivité : pour $y \in F$, discuter selon $g(y) \in Y$ ou $g(y) \in X$ (dans ce cas $g(y) \notin G$ donc $g(y) \in k(X)$). Injectivité : trois cas $X \times X$ (f injective), $Y \times Y$ (définition), cas mixte $x_1 \in X$, $x_2 \in Y$: $x_2 = g(f(x_1)) \in k(X) \subset X$, absurde.
- **Q.22.d** « S'il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E, alors il existe une bijection de E sur F. »

8 Statistiques – Exercice 2 (17 points, 74 copies)

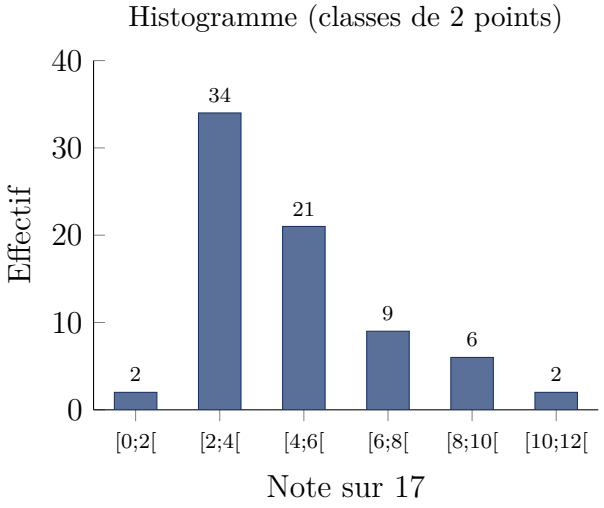
Méthode de calcul. Moyenne arithmétique ; écart-type de la population (σ) ; quartiles par interpolation linéaire (méthode « inclusive ») ; conversion sur 20 par la règle de trois ($\times 20/17$ et $\times 20/14$). Les calculs ont été vérifiés par programme.

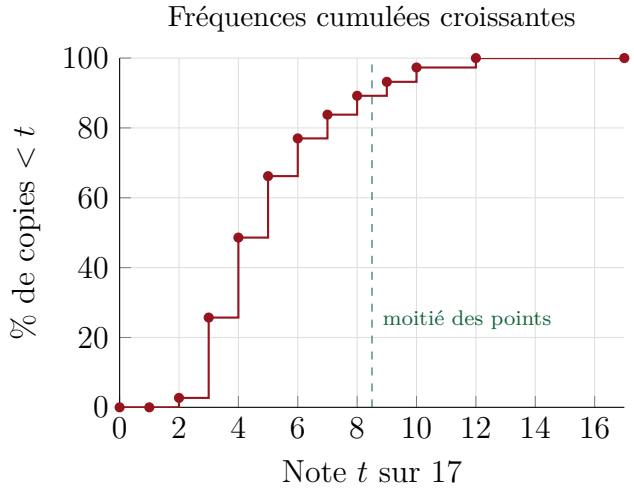
8.1 Indicateurs

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Effectif	74	Minimum	1
Moyenne	4,24/17	Premier quartile Q_1	2,25
Moyenne ramenée sur 20	4,98	Médiane	4
Taux de réussite moyen	24,9 %	Troisième quartile Q_3	5
Écart-type	2,33	Maximum	11,5
Coefficient de variation	55 %	Mode	2 (17 copies)

Seuil	$\leqslant 2$	$\leqslant 3$	< 5	$\geqslant 5$	$\geqslant 8{,}5$ (moitié)
Effectif	19	34	49	25	6
Proportion	25,7 %	45,9 %	66,2 %	33,8 %	8,1 %

8.2 Représentations graphiques





Note	1	1,5	2	3	3,5	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9	11,5
Effectif	1	1	17	15	2	13	8	5	3	1	2	1	3	2

Information – Lecture des statistiques – Exercice 2

- **Aucune copie blanche** : tous les élèves ont abordé l'exercice. L'échec n'est donc pas un problème de temps mais de *compréhension*.
- Le pic sur 2–4 points correspond presque exactement à **Q.6 + Q.7** (4 points) : la majorité des élèves réussit les vérifications « mécaniques » et décroche dès qu'apparaît l'ensemble quotient (Q.8).
- Seules **6 copies sur 74** atteignent la moitié des points ; deux copies à 11,5 montrent que l'exercice était faisable dans le temps imparti.
- Dispersion modérée (CV $\approx 55\,\%$) : groupe relativement homogène… dans la difficulté.

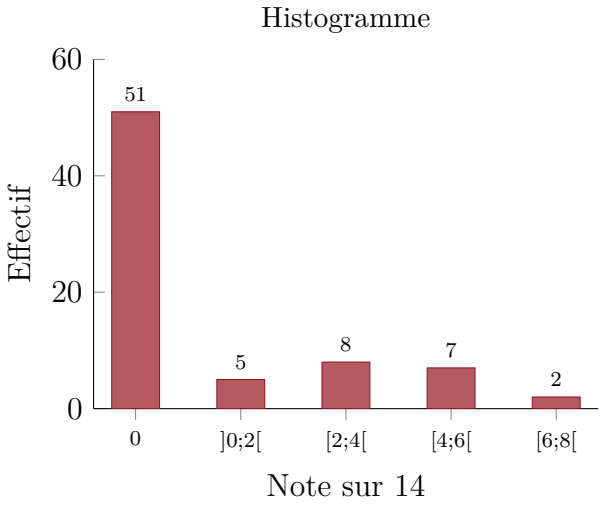
9 Statistiques – Partie III (14 points, 73 copies)

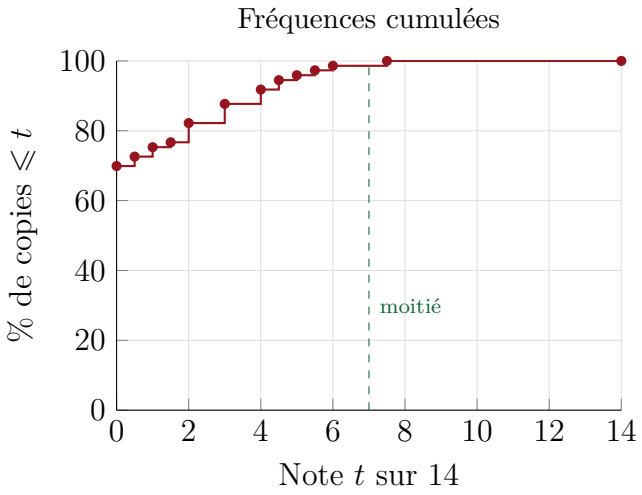
9.1 Indicateurs

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Effectif	73	Minimum	0
Moyenne	0,95/14	Premier quartile Q_1	0
Moyenne ramenée sur 20	1,36	Médiane	0
Taux de réussite moyen	6,8 %	Troisième quartile Q_3	1
Écart-type	1,76	Maximum	7,5
Coefficient de variation	185 %	Copies notées 0	51 (69,9 %)
Sur les 22 copies non nulles : moyenne 3,16/14, médiane 3.			

Seuil	$= 0$	$\leqslant 2$	$\leqslant 3$	$\geqslant 5$	$\geqslant 7$ (moitié)
Effectif	51	60	64	4	1
Proportion	69,9 %	82,2 %	87,7 %	5,5 %	1,4 %

9.2 Représentations graphiques





Note	0	0,5	1	1,5	2	3	4	4,5	5	5,5	6	7,5
Effectif	51	2	2	1	4	4	3	2	1	1	1	1

Information – Lecture des statistiques – Partie III

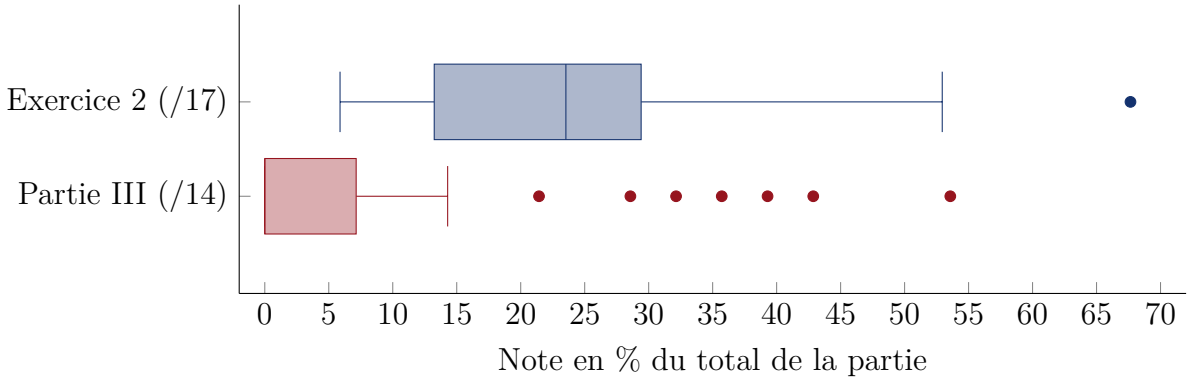
- La distribution est **dégénérée** : médiane nulle, $Q_3 = 1$. Moyenne et écart-type n'ont presque plus de sens ; la bonne statistique est la *proportion de copies ayant obtenu des points* : 22/73, soit 30 %.
- Parmi ces 22 copies, la moyenne est de 3,16/14 : même ceux qui ont abordé la partie n'ont pas dépassé Q.21 et Q.22.a pour la plupart.
- Un « 0 » mélange deux situations très différentes : partie *non traitée* (faute de temps) et partie *traitée faux* (figures 15, 16). Les photos montrent les deux. **Il faudra désormais**

coder « NT » (non traité) séparément de « 0 » pour pouvoir interpréter ces chiffres.

10 Comparaison des deux blocs

Les deux séries ne sont pas appariées (74 et 73 copies, ordre non garanti) : on ne peut donc ni additionner les notes copie par copie, ni calculer de corrélation. On compare les distributions *en pourcentage du maximum*.

Boîtes à moustaches (moustaches à 1,5 écart interquartile ; points : valeurs atypiques)

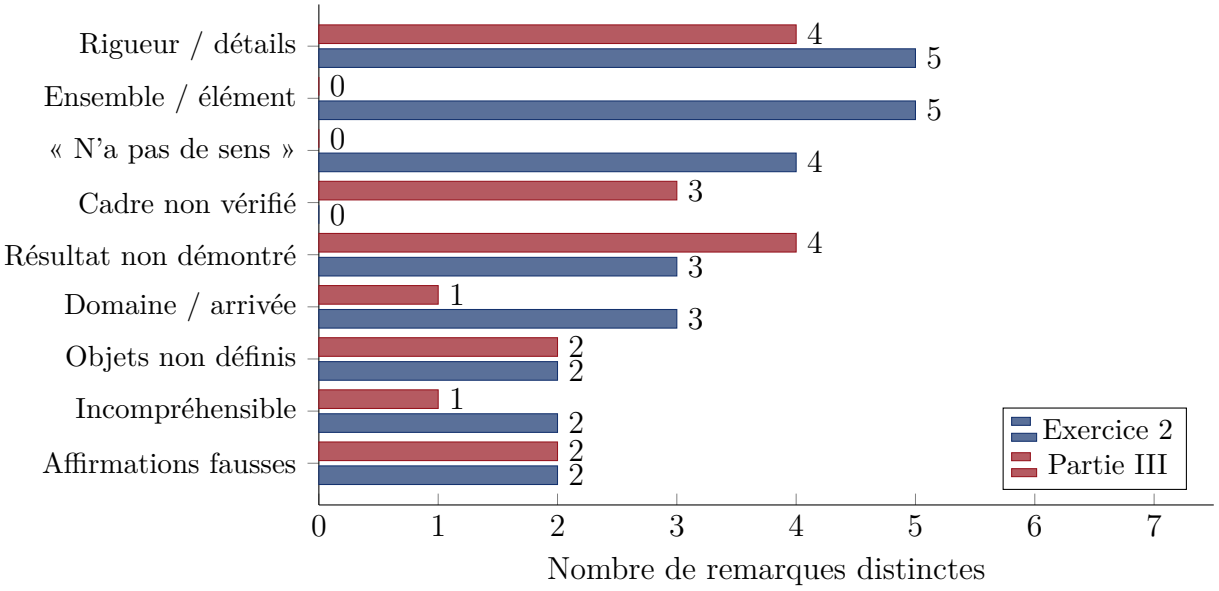


Indicateur	Exercice 2	Partie III	Interprétation
Taux de réussite moyen	24,9 %	6,8 %	Partie III quasi non évaluée
Copies $\leqslant 20$ % des points	45,9 %	82,2 %	Échec massif dans les deux blocs
Meilleure copie	67,6 %	53,6 %	Une tête de classe existe
Copies blanches/nulles	0 %	69,9 %	Temps (III) *vs* compréhension (Ex. 2)
Erreur dominante	ensemble / élément	cadre non vérifié, finitude	mêmes racines logiques

11 Analyse qualitative des erreurs

11.1 Fréquence des types de remarques portées sur les copies

Les remarques de correction fournies ont été regroupées par type. Le graphique compte les *formulations distinctes* de la liste de remarques (et non le nombre de copies concernées) ; il donne donc une image de la *variété* des défauts plus que de leur fréquence exacte.



11.2 Quelques typologies — Exercice 2

Erreur fréquente – 1. Confusion entre un ensemble et ses éléments (erreur n° 1)

Les élèves écrivent « $y \in E/R_f$, donc $y \in E$ » puis, à l'inverse, « $y \in E$, donc $y \in E/R_f$ » (figure 5). Or un élément de E/R_f est une *classe*, c'est-à-dire une *partie* de E : $E/R_f \subset \mathcal{P}(E)$, et en général $E/R_f \not\subset E$ et $E \not\subset E/R_f$. Dans la surjectivité de $\bar{f}$, l'antécédent de $z \in f(E)$ est la classe $\mathrm{cl}_f(y)$, non y.

Erreur fréquente – 2. f^{-1} traité comme une application

On lit $\mathrm{cl}_f(x) = f^{-1} \circ f(\{x\})$, $\{y \in E \mid y = f^{-1}(f(x))\}$, ou « $f^{-1}(x) = f^{-1}(y)$ » (figures 1 et 2). Comme le rappelle la remarque de correction, f n'est pas supposée bijective : $f^{-1}(B)$ désigne l'*image réciproque* d'une partie $B \subset F$, qui est une partie de E. Le correcteur a illustré la confusion « f définie sur $\mathbb{R}$ » par $x \mapsto 1/x$: écrire une formule ne définit pas une application sur un ensemble donné.

Erreur fréquente – 3. Hypothèses inventées

« $\bar{f}$ est injective car f est injective », « f est bijective » : propriétés non données par l'énoncé (remarques « f n'est pas bijective », « Totalement faux »). Plusieurs copies raisonnent comme si $E/R_f = E$ et $\bar{f} = f$.

Erreur fréquente – 4. « Bien définie » ignoré ou mal compris (Q.8.a et Q.10)

En Q.10, on trouve « $h(y) = g(x)$ car $f(x) = y$ » sans montrer que $g(x)$ ne dépend pas du choix de x (figure 3), ou une définition erronée « $h(y) = g(x)$ où $g(x) = y$ » (figure 4). En Q.8.a, des copies parlent de surjectivité de f, sans rapport. C'est pourtant *la* compétence visée par l'exercice (3 points sur 7 dans Q.8.a et Q.10).

Erreur fréquente – 5. Équivalences démontrées dans un seul sens, contraposées mal conduites

« Tu dois montrer deux implications. » En Q.8.b, l'injectivité est parfois tentée par contraposée, mais le passage « les classes sont différentes donc $f(x) \neq f(y)$ » est affirmé sans justification (figure 6), alors que c'est précisément l'apport de Q.7.

Erreur fréquente – 6. Objets utilisés sans être introduits

« Tu n'as pas défini A », « Tu dois définir comment » : variables et ensembles apparaissent sans quantification (« Soit…»). Cette faute rend une démonstration correcte inévaluable.

Erreur fréquente – 7. Implications écrites entre des objets ; traduction de la question oubliée

En Q.10, « $h(f(x)) : E \to G$ » puis « $f(x) \Rightarrow g(x)$ », « $hf(x) \Rightarrow h(gx) \Rightarrow g(x)$ » (figure 8) : le symbole $\Rightarrow$ est posé entre des éléments. En Q.9, beaucoup de copies démontrent (ou tentent) $xRy \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$ sans écrire pourquoi cela prouve $R = R_\pi$, ni conclure : c'est précisément la partie de la question qui lui est propre (voir l'audit, section 6).

11.3 Quelques typologies — Partie III

Erreur fréquente – 1. Résultats finis appliqués à des familles quelconques (Q.21)

Plusieurs copies citent Q.12 (deux éléments) ou Q.14.b (parties à n éléments) pour conclure que $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis *complet* (figures 9, 10). Une partie de $\mathcal{P}(E)$ peut être *infinie* : il faut raisonner directement sur $\bigcup_{A\in\mathcal{A}} A$ et $\bigcap_{A\in\mathcal{A}} A$ (remarque « toutes parties ! »).

Erreur fréquente – 2. Plus petit/grand élément confondus avec bornes d'une famille

« Chaque sous-ensemble non vide de $\mathcal{P}(E)$ admet $\varnothing$ comme borne inférieure et E comme borne supérieure » (figure 15) : $\varnothing$ et E sont un minorant et un majorant de toute famille, mais pas ses bornes (la borne sup de $\{\{a\}\}$ est $\{a\}$, pas E).

Erreur fréquente – 3. Q.18 non appliqué ou appliqué sans son cadre (Q.22.a)

La croissance de H est souvent correctement établie (figures 11, 13), mais la conclusion « d'après la partie précédente » omet que Q.18 exige un *treillis complet non vide* : c'est la remarque la plus fréquente. D'autres copies *redémontrent* Knaster–Tarski au lieu de l'appliquer, avec des erreurs (« $X \cup Y \subset H(X) \cup H(Y) = H(X \cap Y)$ », faux : $H(X) \cup H(Y) \subset H(X \cup Y)$). Enfin, l'injectivité de k est souvent invoquée alors qu'elle est inutile ici.

Erreur fréquente – 4. Équations ensemblistes manipulées comme des équations numériques

« $X = G$ ou $X = g \circ f(X)$ », « $g \circ f$ admet un point fixe car g et f sont injectives », « $x = g(y) \cup G$ » (figure 16) ; transformations de $g(f(X)) \cup (E \setminus g(F)) = X$ en intersections arbitraires (figure 13). On retrouve la confusion ensemble/élément de l'Exercice 2, amplifiée.

Erreur fréquente – 5. Confusion h / H et objets non définis (Q.22.c)

« $h(X) = X$ », « $g(F - f(X))$ » (figures 12, 14) : $h : E \to F$ (élément à élément) est confondue avec $H : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$. Dans l'injectivité, y', y'', $g(a)$, $g(b)$ apparaissent sans définition, et l'injectivité de g (indispensable dans le cas $Y \times Y$) n'est pas citée (remarques « Où as-tu utilisé l'injectivité ? »).

Erreur fréquente – 6. Cas mixte de l'injectivité oublié ; g supposée surjective

Le cas « $x_1 \in X$, $x_2 \in Y$ » (noté par le correcteur « $(a, b) \in X \times Y$ ») n'est pas traité ; une copie écrit honnêtement « je n'ai pas eu la piste, on l'admet ». D'autres supposent g surjective, ce qui rendrait le théorème trivial.

11.4 Points positifs observés

Remarque – Ce que certaines copies font bien

- Q.22.a : croissance de H correctement démontrée par plusieurs élèves, avec quantification.
- Q.22.b : passage au complémentaire $y \notin E \setminus g(F) \iff y \in g(F)$ et unicité par l'absurde via l'injectivité de g (figure 14, noté 2/2).
- Q.9 : double implication rédigée proprement (figure 4, 3/3).
- Q.10 ($\Leftarrow$) : sens direct bien rédigé (figure 3).
- L'honnêteté intellectuelle (« je l'admets ») est préférable à un faux raisonnement et doit être encouragée.

12 Rédaction, présentation et rigueur des copies (échantillon de 16 pages tiré au hasard)

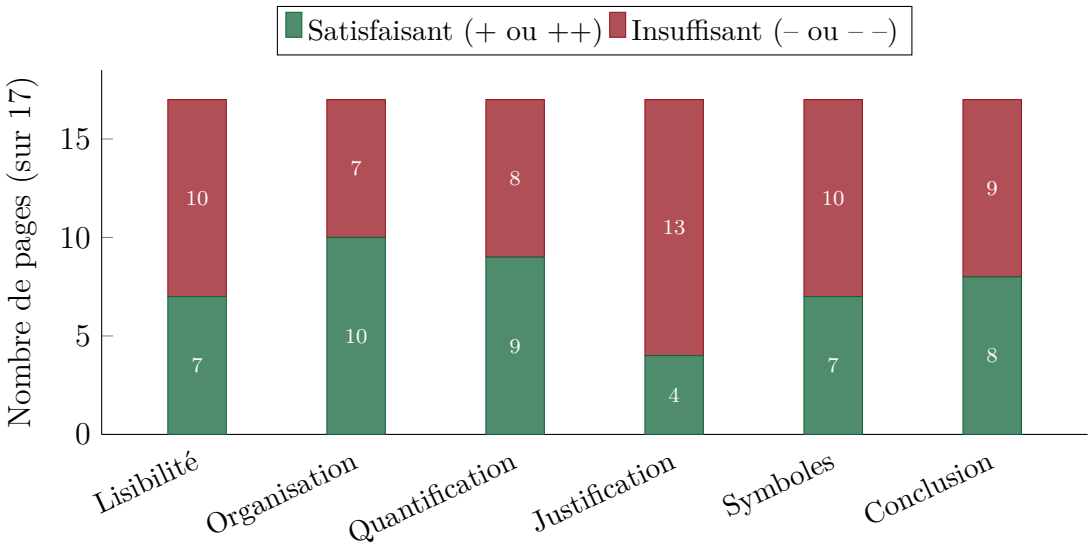
Les consignes du sujet annoncent que « les raisonnements doivent être justifiés et les résultats encadrés » et que « les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées ». Cette section examine, sur les pages relatives à l'Exercice 2 et à la Partie III, comment ces exigences sont tenues : les conclusions ont une valeur qualitative.

12.1 Grille d'observation

Les seize pages ont été relues une à une. L'impression d'ensemble est nette : **la plupart des copies ressemblent à un brouillon recopié tel quel**. L'élève rédige en cherchant : blocs entiers barrés, flèches de renvoi, lignes répétées, lettres mal formées, notations qui changent en cours de route. Six critères ont été retenus, chacun apprécié sur l'échelle $++$ (très satisfaisant), $+$, $-$, $--$ (très insuffisant) :

Code	Critère	Ce qui est observé
L	Lisibilité	taille et régularité de l'écriture, ratures et blocs barrés, lignes respectées
O	Organisation	numéro de question, annonce de ce qu'on montre, plan *tenu* jusqu'au bout (sens $\Rightarrow$ / $\Leftarrow$, inclusions), pas de recopie inutile
Q	Quantification	objets introduits (« Soit…», « Soient…tels que…») avant usage ; hypothèses annoncées (« Supposons…»)
J	Justification	chaque passage est justifié par une définition, une hypothèse de l'énoncé ou une question antérieure *dont on vérifie le cadre*
S	Symboles	usage correct de $\Rightarrow$, $\Longleftrightarrow$, $=$, $\in$, $\subset$ (entre propositions, entre objets de même nature) ; ensemble $\neq$ élément
C	Conclusion	phrase de conclusion qui répond exactement à la question (+), mise en évidence (++) ; absente ou hors sujet (−) ; résultat faux encadré (− −)

Fig.	Q.	L	O	Q	J	S	C	Trait dominant
Exercice 2								
7	Q.6	+	+	− −	−	−	−	« posons $y = x$ », aucun objet introduit, transitivité absente
1	Q.7–8	−	−	−	− −	−	++	écriture serrée, Q.8.a barrée, f^{-1} traité comme application
2	Q.6–8	− −	−	+	− −	−	+	minuscule et tassée ; hypothèse inventée (f injective)
5	Q.8.b	−	+	+	− −	−	+	plan $\subset/\supset$ correct, mais « $y \in E/\mathcal{R}_f$ donc $y \in E$ »
6	Q.8.b	−	+	−	−	+	+	passe à $\mathrm{Cl}_f(x) \neq \mathrm{Cl}_f(y)$ sans l'annoncer : contraposée implicite
8	Q.9–10	+	−	− −	− −	− −	−	$\Rightarrow$ entre objets, « $h(f(x)) : E \to G$ »
4	Q.9–10	−	+	+	+	+	−	Q.9 rigoureuse mais raturée ; h mal définie, Q.10 inachevée
3	Q.10	+	−	+	+	+	+	ligne recopiée deux fois, puis recopie l'énoncé du problème
Partie III								
9	Q.21–22	−	−	−	− −	−	−	y', y'' non définis ; « car f surjective » au lieu d'injective ; cadre barré
11	Q.22.a	−	+	+	− −	−	−	redémontre Q.18 au lieu de l'appliquer et s'y perd ($H(X) \cup H(Y) = H(X \cap Y)$)
10	Q.21	+	+	+	−	+	++	la mieux rédigée du lot, mais traite $\mathcal{A}$ comme finie (« n éléments »)
12	Q.22.c	− −	−	−	− −	− −	− −	page entièrement barrée en croix
14	Q.22.b–c	−	+	+	+	+	−	Q.22.b juste, « on l'admet » honnête ; page de droite barrée
13	Q.22.a–b	−	+	+	−	−	−	cite Q.18 sans vérifier son cadre (Q.21) ; « $f(A) \in F$ » ; b) barrée
15	Q.21	+	+	−	− −	+	+	très lisible mais faux : « $\varnothing$ borne inférieure de toute partie »
16	Q.22.a–b	+	−	− −	− −	− −	− −	ensemble = élément ($f(A) = y$), « $g(y) = x$ » entouré et faux



Information – Lecture de la grille

- **Des copies-brouillons.** Treize pages sur seize comportent au moins un bloc barré, une page entière est rayée en croix (figure 12), et la lisibilité est insuffisante sur dix pages. L'élève ne distingue pas encore le brouillon, où l'on cherche, de la copie, où l'on rédige.
- La **justification** est le point le plus faible (13 pages sur 17). Les erreurs ne sont pas des fautes de calcul : ce sont des *hypothèses inventées* (f injective, $\mathcal{A}$ finie), des *propriétés affirmées* (« $\varnothing$ est borne inférieure de toute partie ») ou des *raisons fausses* (« car f surjective » là où il faut l'injectivité).
- Les **symboles** viennent ensuite (10 sur 17), avec une confusion récurrente entre ensemble et élément : $\Rightarrow$ entre objets, $f(A) \in F$, $f(A) = y$, « $y \in E/\mathcal{R}_f$ donc $y \in E$ ».
- L'**organisation** est le seul critère majoritairement satisfaisant (10 sur 17), mais elle reste souvent de surface : « Mq », titres et numéros sont présents, le plan est annoncé mais pas tenu (redémonstration de Q.18 en figure 11, énoncé recopié en figure 3).
- **Lisibilité et justesse sont indépendantes** : les trois copies les plus lisibles (figures 8, 15, 16) comptent parmi les plus fausses, alors que la Q.9 notée 3/3 (figure 4) est tassée et raturée.
- Neuf pages sur seize n'ont pas de conclusion satisfaisante : soit la conclusion manque, soit *on met en évidence un résultat faux* (figure 16), ce qui est pire qu'une absence.

12.2 Défauts de rédaction observés

Rédaction et présentation – 1. Les symboles logiques employés entre des objets

« $f(x) \Rightarrow g(x)$ », « $hf(x) \Rightarrow h(gx) \Rightarrow g(x)$ », « $h(f(x)) : E \to G$ » (figure 8). Le symbole $\Rightarrow$ relie deux *propositions* (énoncés vrais ou faux), jamais deux éléments ; une application se note h, pas $h(f(x))$, qui est un élément de G. Ces écritures rendent la copie inévaluable.

Rédaction et présentation – 2. Chaînes d'équivalences sans justification

En Q.6 (figure 7) et Q.9 (figure 8), la réponse est une colonne de « $\iff$ » sans aucun mot. Chaque « $\iff$ » est une affirmation qui doit être *vraie dans les deux sens* et *justifiée*. En Q.9, la ligne $\{y \in E \mid xRy\} = \{y \in E \mid yRx\}$ réutilise la lettre y à la fois comme variable

libre et comme variable muette : l'égalité écrite est en fait vraie pour tous x, y (par symétrie de R) et ne dit plus rien. Il faut renommer la variable muette : $\mathrm{cl}_R(y) = \{z \in E \mid yRz\}$.

Rédaction et présentation – 3. Objets non introduits, notations instables

« posons $y = x$ » au lieu de « Soit $x \in E$ » (figure 7) ; R_F, R_f et R employés indifféremment sur la même page ; y', y'', $g(a)$, $g(b)$ jamais définis (figure 9). Une notation changeante est perçue par le correcteur comme un objet différent.

Rédaction et présentation – 4. Abréviations et graphie

« Mq », « Als/Alrs », « tq », « Supp », « $\Leftrightarrow$ » écrit pour $\Longleftrightarrow$, « c-à-d » : ces abréviations d'usage personnel alourdissent la lecture. Seules « tq » (tel que) et « cf. » sont tolérables. Plusieurs pages sont écrites en tout petit et en lignes serrées (figures 1, 2, 14), voire en travers de la page (figures 1, 9).

Rédaction et présentation – 5. Ratures et brouillon sur la copie

Pages barrées en croix (figure 12), débuts de raisonnement abandonnés au milieu de la réponse (figures 4, 14) : la copie sert de brouillon. Le correcteur ne sait plus ce qui est proposé. Une rature doit être un trait unique, et la recherche se fait au brouillon.

Rédaction et présentation – 6. Recopier l'énoncé au lieu d'y répondre

« Problème : supposons que $(E, \leqslant)$ est un treillis complet non vide » (figure 3), « Mq $H(A)$ admet un point fixe » (figure 16) : la reformulation de l'énoncé n'apporte pas de point ; elle est utile seulement si elle *traduit* la question en un objectif précis (« il s'agit de montrer que, pour tous $x, y \ldots$»).

Remarque – Points positifs à valoriser et formes à éviter

- Les plans de démonstration sont annoncés mais manquent de propreté : « $\subset$ » puis « $\supset$ » (figure 5), « Injectivité », « Surjectivité » en sous-titres (figure 6).
- La présentation de la figure 10 (titres soulignés, conclusion encadrée, et comme sur un brouillon où $\mathcal{P}(E) \neq \varnothing$ est simplement mentionné) est un modèle de *forme à éviter*.
- La rédaction de Q.9 de la figure 4 (deux implications, conclusion quantifiée) et de Q.22.b de la figure 14 (« Supposons $x' \ldots$, absurde, donc x est unique ») ne reflète pas une copie d'un étudiant.
- L'aveu « je n'ai pas eu la piste, on l'admet » est la bonne conduite face à un blocage.

12.3 Propositions pour faire progresser la rédaction

1. **Rendre la rédaction visible dans le barème** : 1 point par bloc (Exercice 2, chaque partie du problème) attribué sur la grille L–O–Q–J–S–C ci-dessus, annoncé dans les consignes.
2. **Distribuer la grille aux élèves** et leur faire corriger une copie anonymisée avec elle (par exemple la figure 8) avant de rédiger eux-mêmes.
3. **Exercice d'écriture hebdomadaire** : une démonstration de cinq lignes à rédiger sans aucune abréviation ni symbole $\Rightarrow$/ $\Longleftrightarrow$ (tout en mots), puis la même avec symboles.

4. **Interdire la colonne de $\iff$ nus** : chaque équivalence suivie de sa justification entre parenthèses (« par définition de R_π », « car R est symétrique »).
5. **Une copie, une question par paragraphe** : numéro dans la marge, phrase d'annonce, démonstration, phrase de conclusion, résultat encadré.

13 Extraits de copies commentés

Les photographies sont reproduites telles qu'elles étaient à l'origine. Un échantillon de 16 pages au hasard : les pages distinctes sont reproduites, les pages en format portrait étant regroupées deux par deux.

Les figures 1 à 8 concernent l'Exercice 2, les figures 9 à 16 la Partie III.

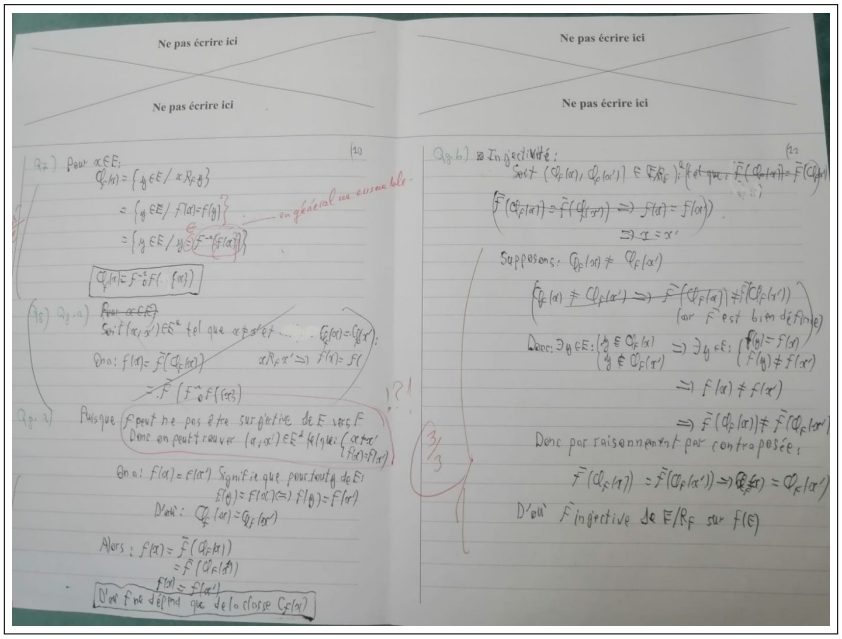


FIGURE 1 – Exercice 2, Q.7–Q.8. $\mathrm{cl}_f(x) = f^{-1} \circ f(\{x\})$ et « $y = f^{-1}(f(x))$ » : f^{-1} utilisé comme une réciproque (« en général un ensemble »). Q.8.a hors sujet (surjectivité de f). L'injectivité de Q.8.b par contraposée est en revanche acceptable.

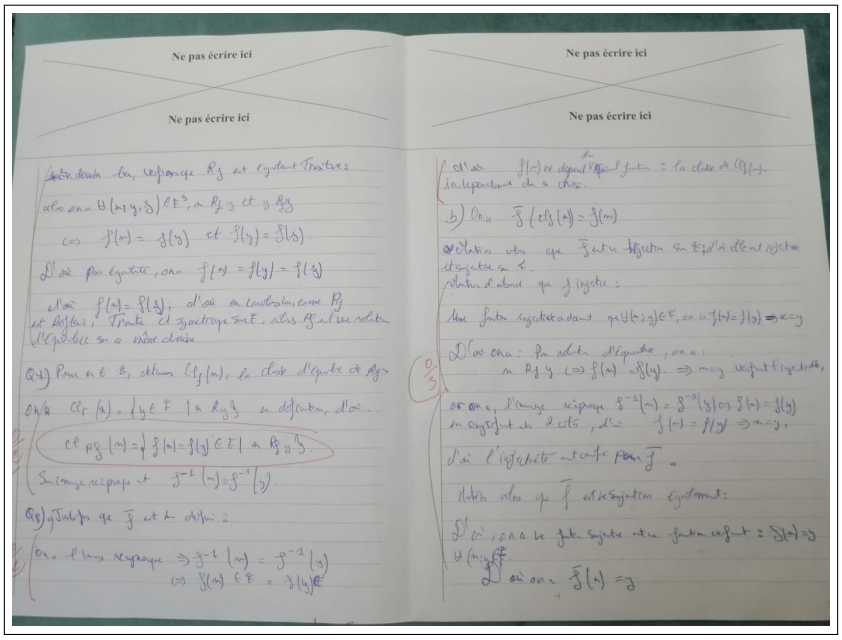


FIGURE 2 – Exercice 2, Q.6–Q.8. Q.6 correcte ; en Q.8.b, « $f^{-1}(x) = f^{-1}(y)$ » et l'injectivité de $\bar{f}$ déduite d'une injectivité de f non supposée (0/3).

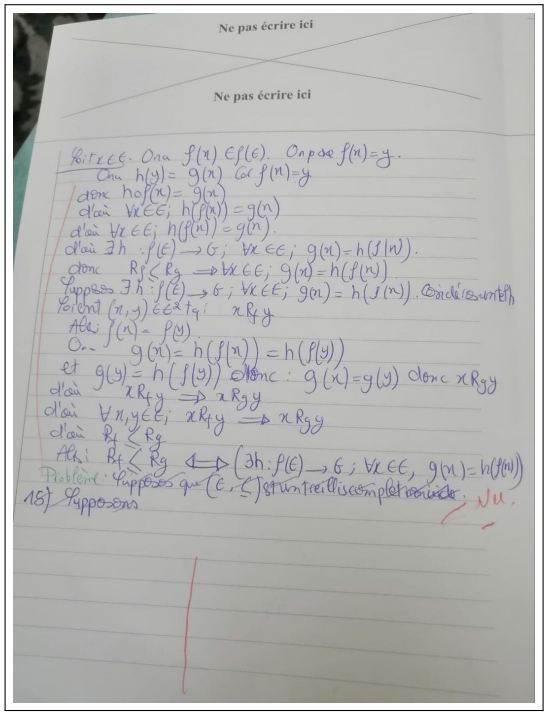


FIGURE 3 – Exercice 2, Q.10. Sens $\Leftarrow$ correct ; dans le sens $\Rightarrow$, $h(y) = g(x)$ « car $f(x) = y$ » sans preuve de l'indépendance du choix de x. La copie recopie ensuite l'en-tête du problème (« Nul »).

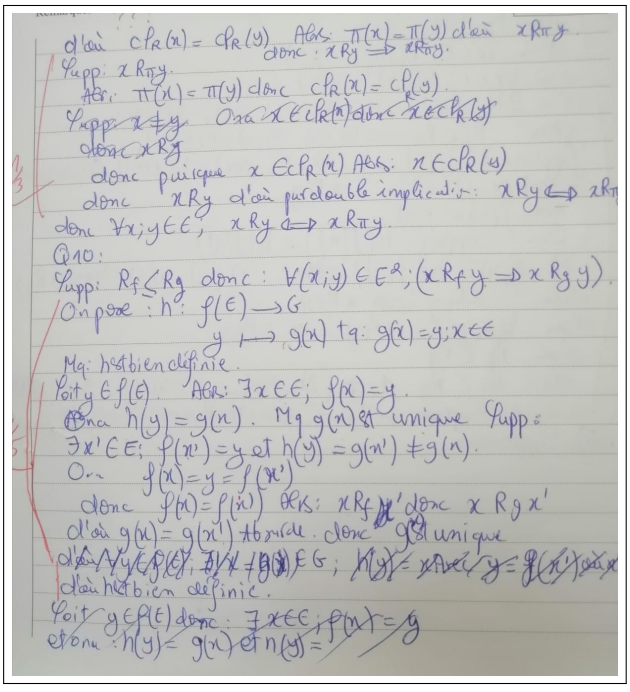


FIGURE 4 – Exercice 2, Q.9 (3/3) et Q.10. Définition erronée « $h(y) = g(x)$ tel que $g(x) = y$ » (il faut $f(x) = y$), puis tentative de preuve d'unicité par l'absurde, sur la bonne voie.

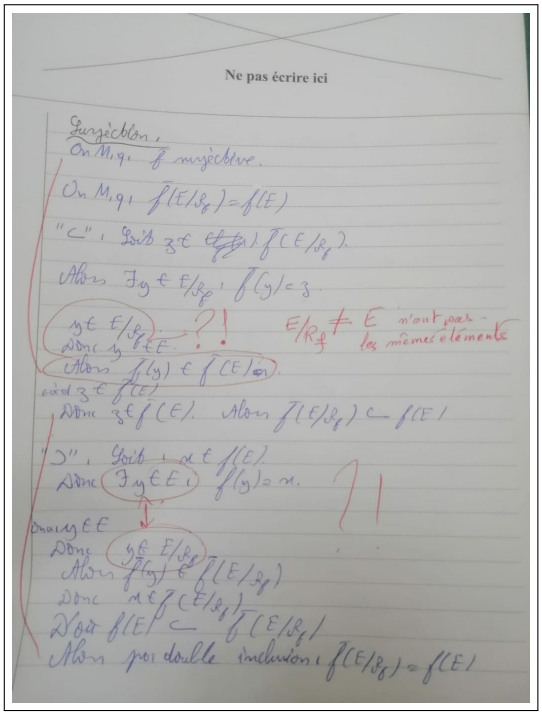


FIGURE 5 – Exercice 2, Q.8.b (surjectivité). « $y \in E/R_f$ donc $y \in E$ » puis « $y \in E$ donc $y \in E/R_f$ » : $E/R_f \neq E$, ils n'ont pas les mêmes éléments.

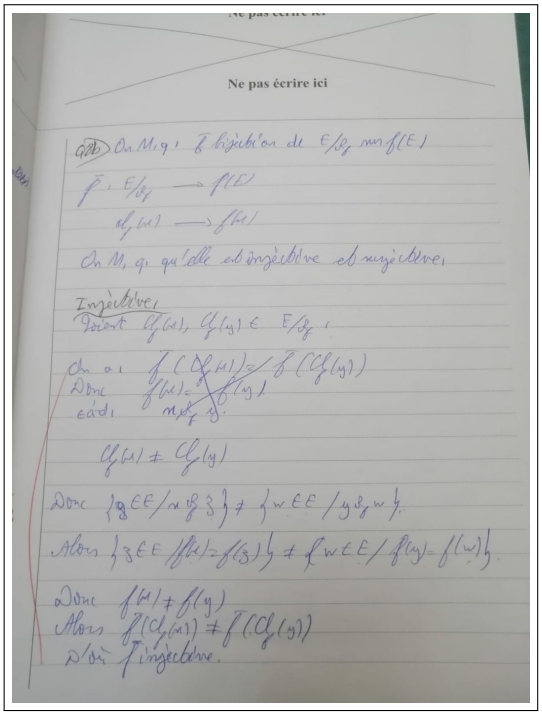


FIGURE 6 – Exercice 2, Q.8.b (injectivité). Par contraposée : de « $\mathrm{cl}_f(x) \neq \mathrm{cl}_f(y)$ » on passe à « $f(x) \neq f(y)$ » sans justifier l'étape, qui est exactement le contenu de Q.7.

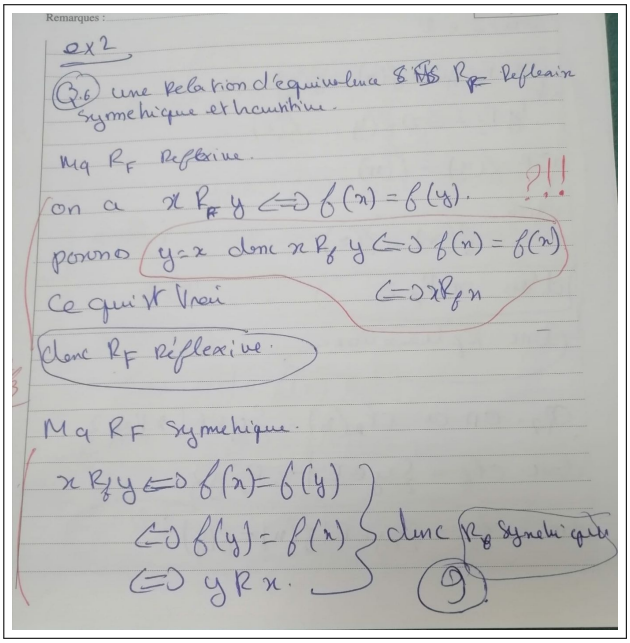


FIGURE 7 – Exercice 2, Q.6. Écriture très lisible, mais aucune variable introduite : « posons $y = x$ » remplace « soit $x \in E$ » ; la symétrie est une colonne de « $\iff$ » sans quantification ; notations R_F, R_f, R mélangées.

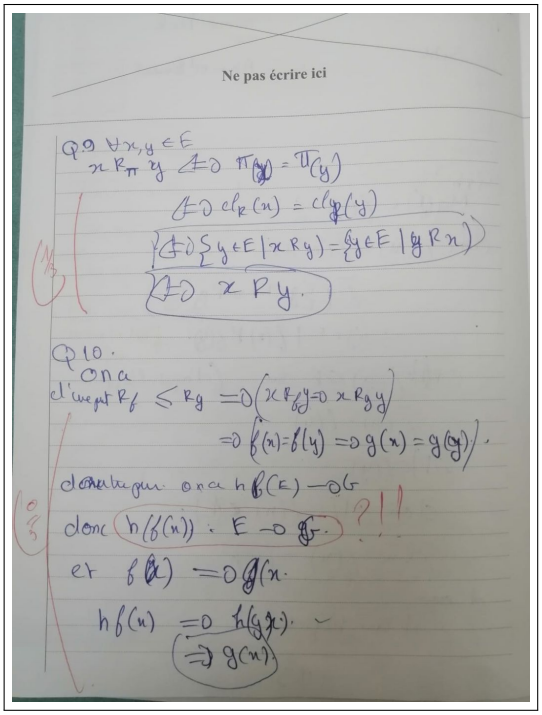


FIGURE 8 – Exercice 2, Q.9 (1/3) et Q.10 (0/5). Q.9 : traduction juste $xR_\pi y \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$ (seul point acquis), puis variable muette y confondue avec y libre et « $\iff xRy$ » non démontré. Q.10 : « $h(f(x)) : E \to G$ », « $f(x) \Rightarrow g(x)$ » : implications entre des objets.

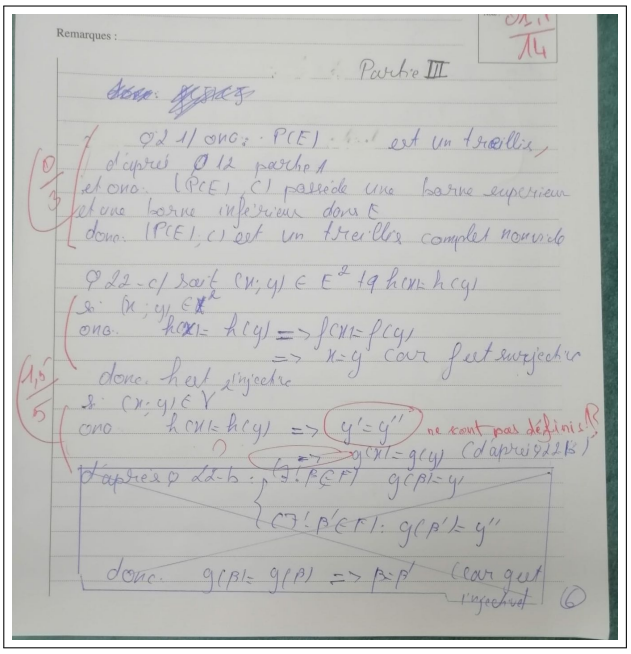


FIGURE 9 – Partie III, Q.21 (0/3) et Q.22.c (1,5/5). Complétude déduite de Q.12 (cas de deux éléments) ; dans l'injectivité, y' et y'' ne sont pas définis.

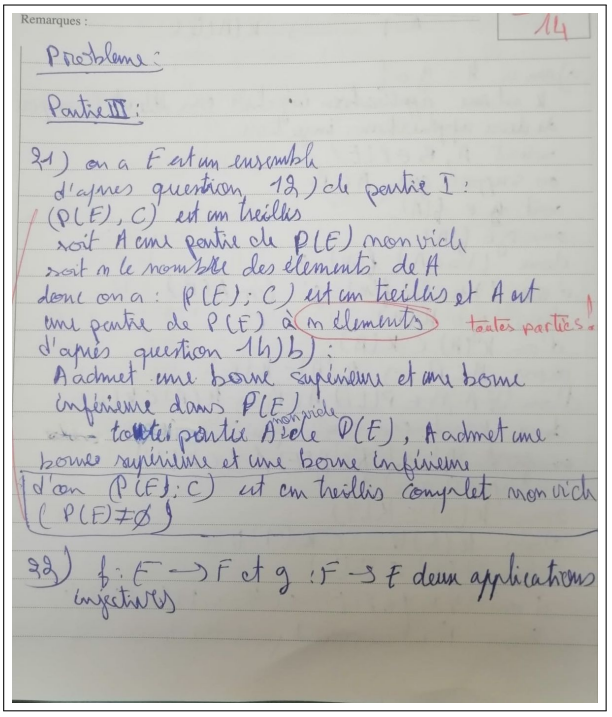


FIGURE 10 – Partie III, Q.21. Utilisation de Q.14.b (parties à n éléments) pour une partie quelconque de $\mathcal{P}(E)$: « toutes parties ! ».

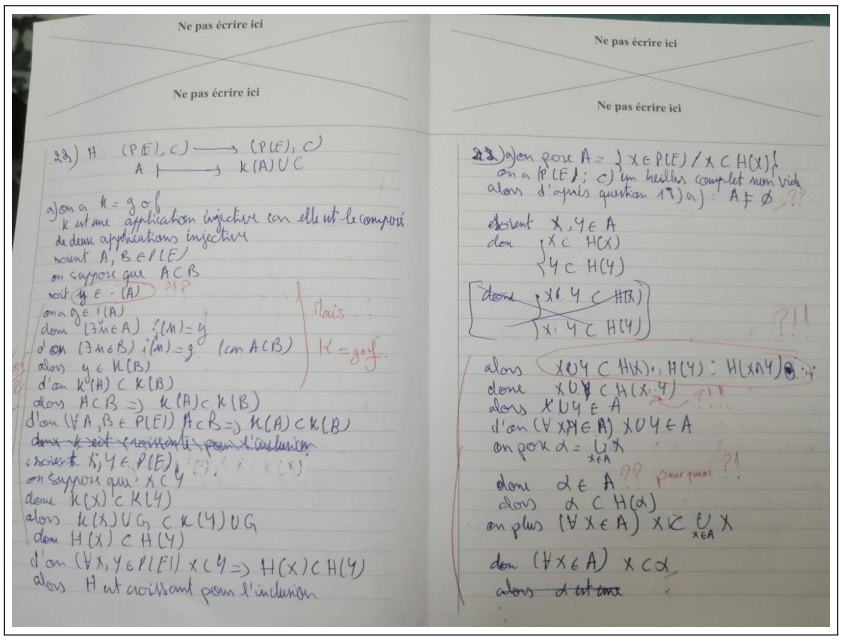


FIGURE 11 – Partie III, Q.22.a. À gauche, croissance de H correcte (malgré « $y \in -(A)$ ») ; à droite, tentative de redémontrer Q.18 avec l'égalité fausse $H(X) \cup H(Y) = H(X \cap Y)$ et « $\alpha \in A$? ? pourquoi ».

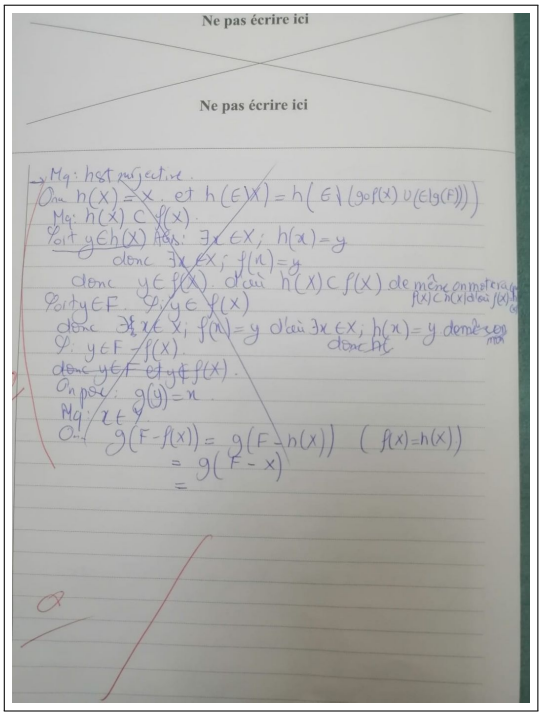


FIGURE 12 – Partie III, Q.22.c (0). Confusion entre $h : E \to F$ et $H : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ (« $h(X) = X$ »), écritures « $g(F - f(X))$ » dénuées de sens.

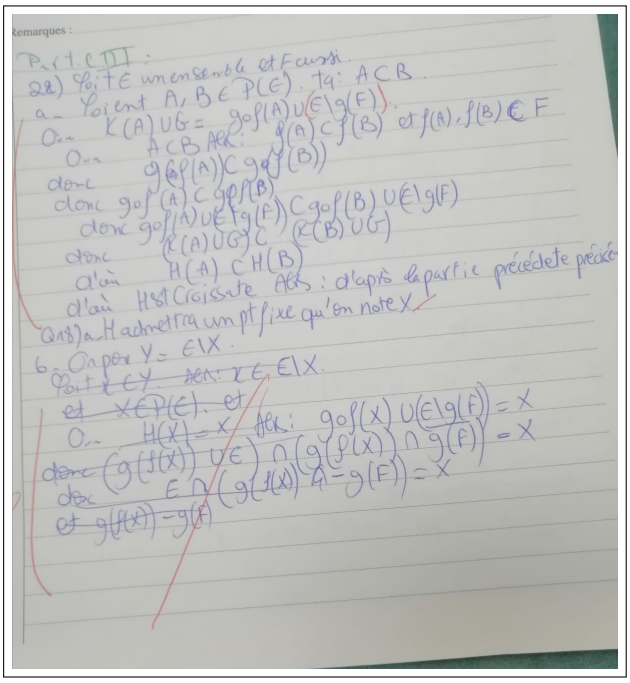


FIGURE 13 – Partie III, Q.22.a–b. Croissance de H correcte ; conclusion « d'après la partie précédente » sans citer le cadre (treillis complet non vide) ; Q.22.b : calculs ensemblistes erronés.

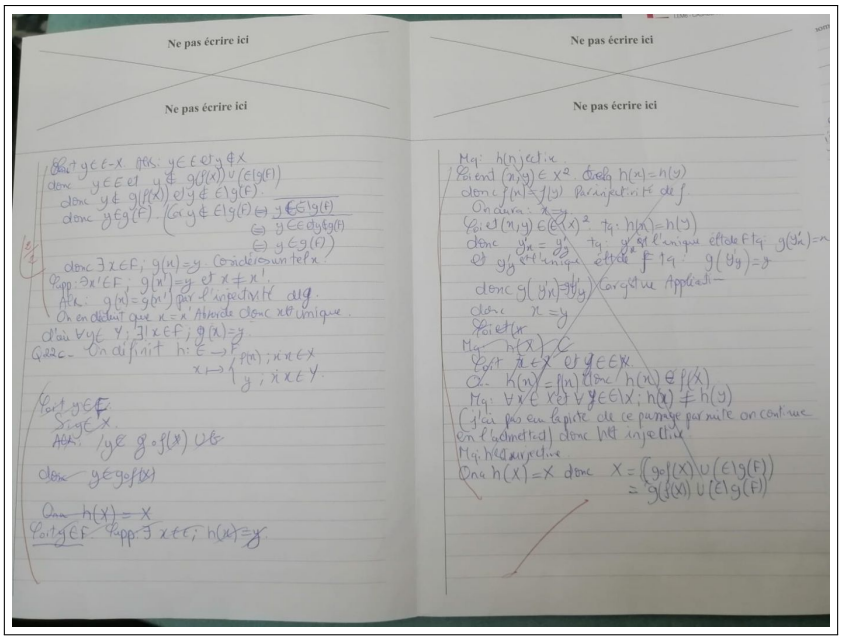


FIGURE 14 – Partie III, Q.22.b (2/2) puis Q.22.c. Existence et unicité bien rédigées ; le cas mixte de l'injectivité est « admis » ; la surjectivité repart de « $h(X) = X$ ».

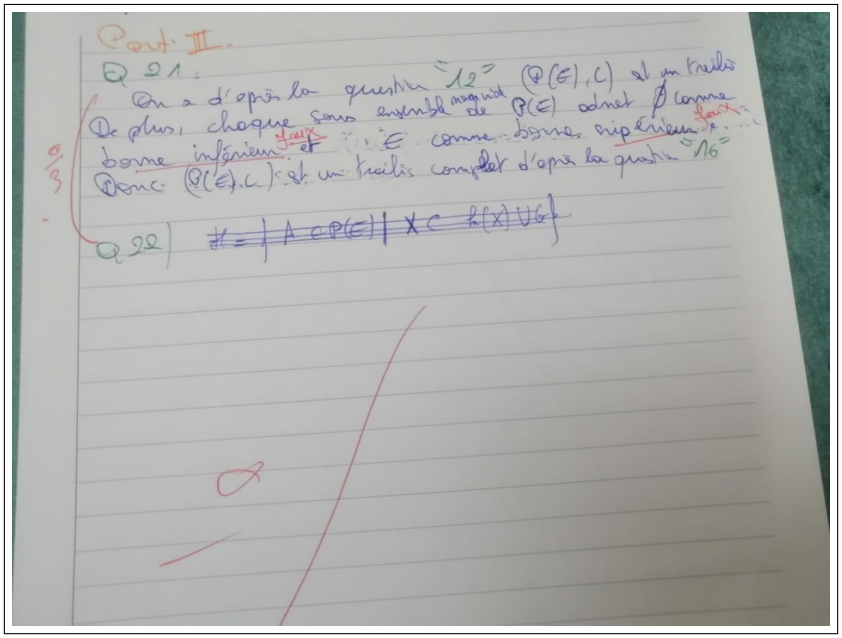


FIGURE 15 – Partie III, Q.21 (0/3). « $\varnothing$ borne inférieure et E borne supérieure de toute partie non vide de $\mathcal{P}(E)$ » : faux.

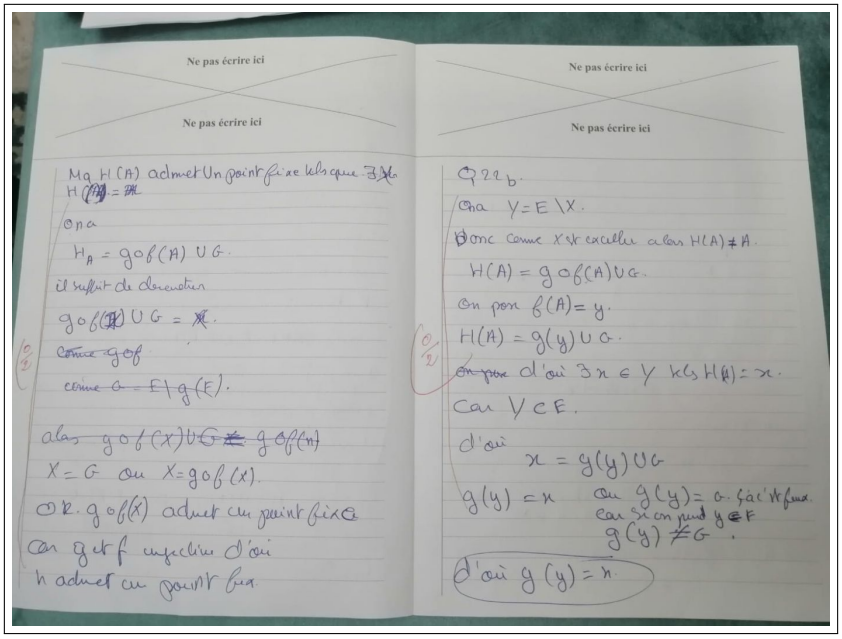


FIGURE 16 – Partie III, Q.22.a et Q.22.b (0/2 chacune). « $X = G$ ou $X = g \circ f(X)$ », « $f(A) = y$ », « $x = g(y) \cup G$ » : élément et ensemble confondus en permanence.

14 Le DS1 est-il adapté à ce public ?

Synthèse – Réponse argumentée

Oui pour le contenu de l'Exercice 2, non pour le format global du devoir.

1. **L'Exercice 2 est adapté.** Il porte sur le cœur du programme de début d'année ; ses deux premières questions sont abordables par tous (aucune copie blanche) ; deux élèves obtiennent 11,5/17. Son échec (moyenne 4,24/17) révèle un *vrai déficit d'acquis* – la distinction ensemble/élément et la notion d'application bien définie – qu'il était utile de diagnostiquer. Seule réserve : l'ensemble quotient, notion en marge du programme, aurait mérité une question d'apprivoisement (exemple concret avec $f : \{1, \dots, 5\} \to \{a, b\}$ avant le cas général).
2. **La Partie III, en l'état, n'est pas adaptée à un DS1.** Mathématiquement elle est courte et élégante, mais : (i) elle suppose acquis Q.18 et la notion de treillis complet, découvertes le jour même ; (ii) elle se situe après 20 questions de problème dans un sujet trop long ; (iii) 70 % de zéros et une médiane nulle montrent qu'elle n'a pas mesuré une compétence, mais surtout l'épuisement du temps.
3. **Le volume global n'est pas adapté.** 52 items pour 240 minutes, un temps réaliste estimé à 265–330 minutes pour un bon élève : le DS ne peut pas être traité en entier, ce qui transforme un devoir de vérification des acquis en concours de vitesse et produit des notes très basses et peu informatives sur la fin du sujet.
4. **Le niveau d'exigence n'est pas en cause.** Le LEM6 accueille des élèves sélectionnés ; un sujet ambitieux est légitime. Ce qu'il faut ajuster, c'est le *dosage* (longueur, place des parties abstraites, indications) et le *moment* (problèmes de treillis plutôt en DM ou en DS3–DS4).

14.1 Ce qu'il aurait fallu faire

- **Couper le problème en deux** : Parties I et II en devoir maison (une semaine avant), puis au DS un problème court qui *rappelle* le théorème de point fixe (énoncé admis) et le fait appliquer (Partie III) – l'application devient alors l'objet évalué.
- **Viser 30 à 35 items** pour 4 heures en début d'année, avec 20–25 % de questions « d'entrée » accessibles à tous dans chaque bloc.
- **Ajouter des indications ciblées** en Q.21 (« on traitera une famille quelconque, éventuellement infinie ») et en Q.22.a (« on utilisera Q.21 puis Q.18 »).
- **Barémer Q.26 ou la supprimer**, et officialiser les demi-points.

15 Recommandations

15.1 Au professeur concepteur du DS

Remarque – Sur l'énoncé

1. Calibrer la longueur : rédiger soi-même le sujet complet en temps limité ; un sujet de 4 h doit pouvoir être traité par l'enseignant en $\approx$ 1 h 15.
2. Placer les questions de synthèse ou d'application *avant* les questions les plus techniques, ou les rendre indépendantes (résultats intermédiaires admis et rappelés).

3. Éviter l'homonymie des notations entre blocs (E, G, g, h, A).
4. Rappeler les définitions d'image directe et réciproque dans un encadré lorsque le sujet les manipule intensivement (Ex. 2, Q.22).
5. Introduire l'ensemble quotient par un exemple fini avant le cas général.

Remarque – Sur le corrigé et le barème

1. Corriger le défaut typographique des remarques (premières lettres et crochets) et définir d et m en Q.13.b.
2. Ajouter, à chaque question, une ligne « Erreurs fréquentes » tirée de la présente analyse.
3. Barémer Q.26 ; préciser les demi-points ; isoler un point « cadre et hypothèses » (Q.22.a) et un point « bonne définition » (Q.8.a, Q.10).
4. Faire saisir par les correcteurs une *note par question* (et « NT » pour non traité) : c'est la condition d'une analyse statistique vraiment fine au prochain devoir.

Remarque – Sur l'enseignement (remédiation collective, 3 à 4 semaines)

1. **Semaine 1 – Ensemble/élément.** Séance d'exercices courts de typage : pour chaque écriture, dire si c'est un élément, une partie, une famille de parties, une application, et vérifier la cohérence ($x \in A$, $A \subset E$, $A \in \mathcal{P}(E)$, $\mathrm{cl}(x) \in E/R$, $f^{-1}(B) \subset E$, $f(x) \in F$).
2. **Semaine 2 – Applications bien définies.** Cinq « fausses définitions » à démasquer (sur $\mathbb{Q}$: $\frac{p}{q} \mapsto p$; sur $\mathbb{Z}/n$; sur les classes de R_f).
3. **Semaine 3 – Infini et quantification.** Réunions et intersections de familles quelconques ; pourquoi une récurrence ne traite que les familles finies.
4. **Semaine 4 – Appliquer un théorème.** Toujours écrire : « Hypothèses : … vérifiées car … ; donc, d'après Q.…, …». Exercice : appliquer Q.18 à trois situations différentes.
5. Corrections de DS *actives* : distribuer les copies anonymisées commentées ici et faire repérer les erreurs par les élèves eux-mêmes.
6. Proposer une **reprise notée** de l'Exercice 2 (Q.8 et Q.10) en colle ou en DM : elle mesurera l'effet de la remédiation.

15.2 Aux étudiants

Information – Fiche méthode – les réflexes à acquérir

1. **Typer chaque objet** avant de l'écrire : « $\mathrm{cl}_f(x)$ est une partie de E, donc un élément de E/R_f ; ce n'est pas un élément de E. »
2. **Introduire chaque objet** : « Soit $y \in F$ », « Soient $x_1, x_2 \in E$ tels que …». Une lettre qui apparaît sans « soit » ne vaut rien.
3. **Annoncer ce que l'on montre** : « Montrons que $\bar{f}$ est injective : soient $C, C' \in E/R_f$ tels que $\bar{f}(C) = \bar{f}(C')$; montrons $C = C'$. »
4. **Équivalence = deux implications**, inclusion d'ensembles = « soit $x \in A$, montrons $x \in B$ », égalité d'ensembles = double inclusion.
5. **Appliquer un théorème = vérifier ses hypothèses une par une**, en citant le numéro de question. Pour Q.18 : treillis complet, non vide, application croissante.

6. **Attention à l'infini** : un résultat démontré pour 2 éléments ou n éléments ne s'applique pas à une famille quelconque.
7. **Ne jamais inventer d'hypothèse** : f n'est ni injective ni bijective sauf si l'énoncé le dit ; $f^{-1}(B)$ est toujours un *ensemble*.
8. **Gérer le temps** : lire tout le sujet en 10 minutes, repérer les questions « d'entrée » de chaque partie, et ne pas rester plus de 15 minutes bloqué.
9. **Admettre plutôt que tricher** : écrire « je n'ai pas su montrer ce point ; je l'admets pour la suite » est honnête et permet de continuer.

Attention – Petit tableau à connaître par cœur

Écriture	Nature	À ne pas écrire
$f(x)$, $x \in E$	élément de F	
$f(A)$, $A \subset E$	partie de F	$f(A) = y$
$f^{-1}(\{y\})$	partie de E	$f^{-1}(y)$ si f non bijective
$\mathrm{cl}_f(x)$	partie de E, élément de E/R_f	$\mathrm{cl}_f(x) \in E$
E/R_f	partie de $\mathcal{P}(E)$	$E/R_f \subset E$
$H(A) = k(A) \cup G$	partie de E	$H(A) = x$
$h(x)$	élément de F	$h(X) = X$

16 Conclusion

Synthèse – Bilan final

- **Énoncé** : exact, riche, cohérent, mais **trop long** pour un DS1 de 4 h (52 items) et utilisant des notions en marge du programme (quotient, treillis) sans phase d'apprivoisement.
- **Corrigé** : **exact et de haut niveau** ; à corriger sur la forme (premières lettres manquantes, crochets parasites, d et m non définis en Q.13.b) et à enrichir d'une rubrique « erreurs fréquentes ».
- **Barème** : arithmétiquement juste ; Q.26 non barémée ; demi-points à officialiser.
- **Alignement barème / questions** : les notes attribuées sont conformes au barème, mais le barème lui-même sous-pondère ce que demandent Q.9 ($R = R_\pi$: traduction et conclusion), Q.21 (« non vide »), Q.22.a (cadre de Q.18) et Q.22.c (surjectivité) ; il récompense en Q.2.b un résultat non demandé. Un barème recommandé à totaux constants est proposé.
- **Rédaction** : l'organisation est bonne (14 pages sur 16), mais la justification (2 sur 16) et l'usage des symboles (5 sur 16) sont très insuffisants ; lisibilité et justesse sont indépendantes.
- **Exercice 2** : moyenne 4,24/17 (médiane 4), aucune copie blanche ; échec dû à la confusion ensemble/élément et à la notion d'application bien définie.
- **Partie III** : moyenne 0,95/14, 70 % de zéros ; essentiellement non traitée faute de temps, et, quand elle est traitée, plombée par l'oubli du cadre (treillis complet non vide) et par

les confusions d'objets.

Les deux blocs convergent vers un même diagnostic : **les élèves n'ont pas encore intériorisé la grammaire des objets** (élément, partie, famille de parties, application). La priorité pédagogique des prochaines semaines est donc moins d'ajouter des notions que de consolider cette grammaire, puis de réévaluer l'Exercice 2 sous une forme voisine.

A Annexe – Notes brutes

Exercice 2 (74 copies, sur 17)

2	2	3	9	2	8	3	8,5	6	3	5	4	4	3	3
4	7,5	5	2	3	2	4	2	2	1	3	5	2	2	3
3,5	3	4	1,5	2	2	2	9	3	3	3	4	9	3	7
2	6	2	2	6	11,5	5	3	4	5	6	4	8	4	11,5
5	4	2	7	7	6	4	5	5	3,5	3	2	4	4	

Partie III (73 copies, sur 14)

0	4,5	0	5,5	0	0	0	0	7,5	0	3	0	0	6	0
3	5	1	4	0,5	0	3	4	0	0	0	3	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,5	0,5
2	1,5	0	2	0	0	4	0	2	0	0	1	0		